

INFORME TÉCNICO

PATUQUITO

Mecatrónica

IRENE DIEZ DE TORO

SANDRA GONZALEZ ALONSO

VALERIA STOBINSKI ADILLO

SILVIA CALVO CABELLO

4º INGENIERÍA ROBÓTICA SOFTWARE

12-12-2025



Universidad
Rey Juan Carlos

Indice

Indice.....	2
Introducción.....	3
Descripción general del sistema.....	3
Diseño mecánico.....	4
Patas.....	4
Engranajes.....	5
Mecanismo completo (patas + engranajes).....	6
Diseño electrónico.....	6
Descripción general.....	6
Diseño software.....	7
Interfaz Gráfica y de Usuario.....	7
Indicadores luminosos.....	7
Control del robot.....	7
Descripción general del funcionamiento.....	8
Modo 1: Seguimiento de Pared.....	8
Modo 2: Exploración con Evitación de Obstáculos.....	9
Librerías utilizadas.....	10
Oportunidades de mejora y trabajos futuros.....	10

Introducción

Este proyecto consiste en el diseño, montaje y programación de un sistema mecatrónico con el objetivo de aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos durante la asignatura. En particular, se desarrolla un robot móvil hexápodo, capaz de realizar desplazamientos autónomos y ejecutar tareas específicas dentro de un conjunto definido de restricciones técnicas.

El robot emplea una configuración de seis patas que replica la locomoción de un insecto, adoptando un patrón de movimiento similar al de un escorpión. Tanto el diseño del mecanismo como la geometría de todas las piezas han sido desarrollados íntegramente para este proyecto, sin recurrir a componentes de diseño externo. La única referencia complementaria utilizada corresponde al vídeo demostrativo del funcionamiento, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=iVVLtQdiBNl>

El proyecto integra todas las etapas fundamentales del desarrollo mecatrónico: desde el diseño conceptual y la planificación del sistema, pasando por la selección de actuadores y sensores, el diseño mecánico detallado, la integración electrónica y la programación embebida, hasta las fases de prototipado, fabricación, pruebas y validación del funcionamiento global.

Descripción general del sistema

El sistema desarrollado es un robot hexápodo con una estructura modular que incorpora una tapa intercambiable, diseñada para permitir la instalación o sustitución de componentes adicionales, tales como cargas útiles u otros módulos funcionales. El robot emplea seis patas para su locomoción y está diseñado para cumplir tareas de navegación básica de forma autónoma.

El sistema integra actuadores, sensores y una placa de control que gestiona la coordinación del movimiento y la captación del entorno. La estructura mecánica está optimizada para mantener la estabilidad incluso cuando transporta una carga de hasta 250 gramos. Asimismo, el robot es capaz de realizar detección y evasión de obstáculos de manera autónoma. Además, incorpora una interfaz operativa sencilla que permite encender, apagar y cambiar el modo de funcionamiento durante las pruebas.

Una de las principales ventajas del diseño es su eficiencia mecánica: mediante un sistema de soportes específicamente desarrollado para este proyecto, un único motor es capaz de generar movimiento en dos ejes distintos. Esto simplifica el sistema, reduce el peso y minimiza el consumo energético sin sacrificar funcionalidad.

Diseño mecánico

Para el desarrollo del diseño mecánico, el objetivo principal era lograr un sistema de locomoción que proporcionará la mejor movilidad y velocidad posible, manteniendo al mismo tiempo una estructura estable y de complejidad moderada. Tras analizar distintos tipos de mecanismos (y tomando como referencia la locomoción de diversos seres vivos) seleccionamos una solución que se ajustaba adecuadamente a los requisitos del proyecto.

Nuestra elección se basó en un mecanismo inspirado en el movimiento de una hormiga, concretamente en una simulación que reproducía su comportamiento locomotor. Además, consultamos con el profesor para confirmar que la propuesta no resultara excesivamente compleja y comprender mejor su funcionamiento antes de proceder con el diseño. Durante el proceso de diseño y montaje también identificamos ciertos ajustes necesarios, que fuimos modificando con el fin de que el mecanismo encajará de forma óptima con nuestro concepto y respondiera correctamente a los objetivos planteados.

Patas

1. ¿Por qué seis patas?

La elección del número de patas se determinó en función del modelo mecánico que habíamos planteado. Inicialmente consideramos utilizar únicamente cuatro patas; sin embargo, tras analizarlo con más detalle, concluimos que esta configuración reduciría significativamente la estabilidad del robot. Nuestro mecanismo requería además un par de patas centrales capaces de mantener la estabilidad general de la estructura y contribuir al equilibrio durante el ciclo de movimiento.

Por otra parte, para lograr una locomoción eficiente, era necesario que algunas patas se movieran antes que otras, lo que encaja de manera natural con una configuración de seis patas. Esta elección proporciona una estabilidad estática elevada, permitiendo que el robot se mantenga firme incluso cuando una o dos patas están en el aire gracias al soporte de un trípode estable. Asimismo, ofrece redundancia, de modo que el robot puede seguir avanzando aunque una pata falle. A ello se suma un mejor reparto del peso, especialmente útil en robots pequeños que cargan componentes como baterías o sensores, y un movimiento más fluido, ya que las seis patas permiten emplear ciclos de marcha alternados (gait tripod) que mejoran la tracción y la continuidad del desplazamiento.

2. ¿Por qué esa forma de patas? ¿Qué función desempeñan?

Dado que basamos nuestro diseño en la morfología de una hormiga, optamos por unas patas de forma estilizada y alargada que evocan dicha inspiración. No obstante, introdujimos una modificación importante: incorporamos una estructura similar a un “muñón”, ya que cada pata integra un patuco que mejora la estabilidad, reduce el riesgo de deslizamiento y aporta un acabado estéticamente más atractivo.

Las patas son largas y lo suficientemente anchas para elevar el robot y evitar que el cuerpo se arrastre por el suelo, pero sin excederse para no comprometer el peso ni el movimiento. Además, presentan un ángulo específico que impide que choquen con el chasis durante la marcha. Incluyen también un orificio destinado al paso de la barra que permite su movilidad.

En el extremo superior se encuentra un pequeño cilindro diseñado para encajar en el engranaje responsable de generar el giro de la pata. El conjunto se fabricó en PLA con un 10 % de relleno, lo que proporciona una resistencia adecuada para soportar el peso total del robot sin deformaciones estructurales. Por otro lado, la funcionalidad de estas consiste en transformar el movimiento rotacional (del engranaje/eje) en un movimiento de avance mediante una cinemática predefinida. Mantener contacto con el suelo en fases alternadas para sostener el peso y generar propulsión.

Engranajes

1. ¿Por qué hemos usado engranajes?

Tras la elección del diseño de las patas, fue necesario definir el mecanismo encargado de su rotación y coordinación. Para este propósito, se decidió emplear un sistema de engranajes, ya que ofrece una transmisión eficiente y precisa del movimiento desde el motor hasta las patas del robot. Mediante este sistema es posible adaptar la velocidad de giro, permitiendo tanto la reducción como la multiplicación de la velocidad en función del par necesario, lo que resulta fundamental para asegurar un movimiento estable y con la fuerza adecuada durante el desplazamiento.

Además, el uso de engranajes facilita la sincronización del movimiento entre las patas pares e impares, garantizando que el robot mantenga un patrón de marcha coordinado y equilibrado. Esta sincronización es clave para mejorar la estabilidad y la eficiencia del movimiento, evitando deslizamientos o pérdidas de apoyo durante la locomoción.

Por otro lado, el sistema de engranajes destaca por su robustez, ya que se trata de un mecanismo mecánico relativamente simple, fiable y de fácil mantenimiento. Estas características lo convierten en una solución adecuada para un robot destinado a operar de forma continua, reduciendo la probabilidad de fallos mecánicos y prolongando la vida útil del conjunto.

2. ¿Por qué esa forma de engranajes?

Se eligió esta forma principalmente porque su geometría circular permite transmitir de manera eficiente y continua la rotación necesaria para el correcto funcionamiento de las patas. Este tipo de diseño facilita una distribución uniforme de las fuerzas durante el movimiento, lo que contribuye a un funcionamiento más suave y controlado. El componente presenta un grosor considerable, elegido deliberadamente para aumentar su resistencia mecánica y evitar posibles roturas o deformaciones cuando el sistema se encuentra sometido a esfuerzos prolongados o cargas elevadas.

Además, incorpora un orificio central destinado a la correcta fijación del motor junto con la pieza que lo sujeta, garantizando un acoplamiento firme, estable y bien alineado. Por otro lado, dispone de un segundo hueco diseñado específicamente para introducir la pieza de la pata que se conecta al mecanismo, permitiendo una unión segura y precisa que asegura una correcta transmisión del movimiento entre el motor y la pata.

Mecanismo completo (patas + engranajes)

4.1. Justificación del mecanismo

Además de que la idea resultaba atractiva por su inspiración, este sistema de locomoción destaca por ser sencillo pero efectivo, lo que lo convierte en una solución ideal para prototipos educativos o de investigación. Su funcionamiento permite transformar la rotación continua del motor en un movimiento de avance mediante un ciclo mecánico previamente definido, facilitando la generación de un patrón de marcha estable sin necesidad de sistemas de control complejos.

Asimismo, este enfoque reduce significativamente la complejidad asociada al uso de servomotores independientes en cada articulación, simplificando tanto el diseño mecánico como el control del sistema. Por último, se trata de un diseño robusto, económico y fácil de mantener, características especialmente valoradas en proyectos experimentales o de desarrollo, donde la fiabilidad y la simplicidad son factores clave.

4.2. Cómo funciona el mecanismo

El motor transmite el movimiento de rotación al engranaje principal, que actúa como elemento central del sistema de transmisión. Este engranaje se encuentra directamente vinculado a las patas, de modo que su giro se traduce en el movimiento coordinado de estas. Gracias a la geometría específica de las patas, la rotación del engranaje genera un ciclo de movimiento que combina de forma alternada las fases de elevación y avance, permitiendo el desplazamiento del robot.

Además, las seis patas están organizadas para moverse en fases alternadas, lo que garantiza que siempre exista un número suficiente de apoyos en contacto con el suelo. Esta disposición asegura la estabilidad del sistema en todo momento, incluso durante el cambio de fase entre las patas, contribuyendo a un desplazamiento continuo y equilibrado.

* El montaje se encuentra adjunto en **anexos**.

Diseño electrónico

Descripción general

El robot se alimenta con un portapilas de 6 baterías AA. Estas pilas suministran energía tanto al Arduino Mega 2560 como a los servomotores y al resto de componentes. En el portapilas hay un interruptor que permite encender y apagar el robot, y un LED verde indica cuando está encendido.

Una vez encendido, el robot tiene dos botones para elegir el modo de funcionamiento. Cada modo se indica con un LED de color diferente. Todos los componentes están conectados al Arduino excepto los seis servomotores de las patas, que van alimentados directamente por las pilas debido a su consumo.

Se eligió un Arduino Mega 2560 porque ofrece suficientes pines PWM para controlar los seis servomotores Parallax Feedback 360° que usa el robot para las patas.

* Los planos y los calculos eléctricos se encuentran adjuntos en **anexos**.

Diseño software

El software del robot ha sido desarrollado siguiendo una arquitectura secuencial basada en estados, integrando lectura de sensores, control de actuadores y gestión de modos de operación. En esta sección se describen los elementos principales del diseño lógico, incluyendo el sistema de indicadores luminosos, la lógica general de funcionamiento y los modos disponibles.

Interfaz Gráfica y de Usuario

La interfaz de usuario del robot está compuesta por un conjunto de elementos físicos diseñados para proporcionar información visual del estado del sistema y permitir la selección manual de los modos de funcionamiento. Estos elementos ofrecen una interacción simple, directa y adecuada para las pruebas y validación del dispositivo.

Indicadores luminosos

El robot incorpora tres indicadores luminosos (LEDs) que informan sobre el estado operativo y sobre el modo activo. Estos elementos proporcionan retroalimentación visual inmediata tanto durante la fase de inicialización como durante la operación normal del sistema..

<u>Led Color</u>	<u>Estado / Modo asociado</u>	<u>Descripción funcional</u>
<u>Verde</u>	Estado Operativo	Se enciende al completar la secuencia de inicio. Confirma la correcta inicialización del sistema y que coloque las patas en su postura de arranque.
<u>Azul</u>	Modo 1: Seguimiento de Pared	Indica que el robot está ejecutando el modo de seguimiento de pared, avanzando paralelo a una superficie sin evasión de obstáculos.
<u>Amarillo</u>	Modo 2: Exploración con Evitación de Obstáculos	Señala que el robot está ejecutando el modo de exploración; detecta paredes y obstáculos y realiza maniobras autónomas de evasión.

Control del robot

El sistema dispone de una interfaz de control básica compuesta por:

Dos botones físicos, cada uno destinado a la selección de uno de los modos de funcionamiento del robot.

El robot dispone de un **sistema de control por radio** para seleccionar el modo de trabajo de forma inalámbrica mediante el móvil.

- Botón 1 → Activación del Modo 1: Seguimiento de Pared

- Botón 2 → Activación del Modo 2: Exploración con Evitación de Obstáculos

Un interruptor principal, ubicado en el portapilas, que permite encender o apagar el robot de manera segura. Este interruptor garantiza que la alimentación se pueda cortar sin riesgo para los servomotores ni para la electrónica, y previene activaciones involuntarias durante el manejo o el transporte.

Descripción general del funcionamiento

Tras encender el robot, el sistema inicia un proceso de inicialización destinado a preparar la mecánica de locomoción. Durante esta fase, coloque el robot en el suelo asegurándose de que las patas estén en la posición correcta: **hacia abajo** (delantera derecha, trasera derecha e izquierda central) y **hacia arriba** (delantera izquierda, trasera izquierda y derecha central). Una vez superada esta etapa, el robot queda a la espera de la selección de un modo de funcionamiento mediante los botones disponibles en la interfaz física. Cuando el usuario pulsa uno de los botones:

1. Se ilumina el LED correspondiente al modo escogido.
2. El robot ejecuta el comportamiento asociado a dicho modo.
3. Al finalizar, vuelve al estado de espera, permitiendo seleccionar nuevamente el mismo modo o un modo distinto.

Los modos de funcionamiento implementados son los siguientes:

Modo 1: Seguimiento de Pared

El Modo 1 permite al robot seguir una pared a lo largo de un recorrido aproximado de un metro.

Principio de funcionamiento

El robot utiliza su sensor ultrasónico para medir continuamente la distancia entre él y la pared. Periódicamente compara la distancia recibida con un valor de referencia.

En función del resultado:

- Si se acerca demasiado → ajusta su trayectoria alejándose ligeramente.
- Si se separa más de lo previsto → corrige para acercarse nuevamente.
- Si la distancia permanece estable → continúa avanzando recto.

De esta manera, el robot mantiene su paralelismo con la pared durante todo el recorrido.

Limitación importante

Este modo no incorpora detección de obstáculos ajenos a la pared.

Cualquier objeto en la trayectoria será interpretado como una prolongación de la pared, y el robot avanzará sin aplicar maniobras evasivas.

Modo 2: Exploración con Evitación de Obstáculos

El Modo 2 permite al robot recorrer el entorno siguiendo una secuencia de exploración estructurada, mientras realiza detección y evasión activa de obstáculos.

Secuencia de exploración

1. **Avanzar hacia el frente:** El robot se desplaza en línea recta desde su posición inicial hasta detectar la pared frontal.
2. **Primer giro de 90°:** Al alcanzar la pared, ejecuta un giro de 90° hacia la derecha para orientarse hacia el siguiente límite.
3. **Desplazamiento lateral:** Se desplaza hacia la pared lateral derecha hasta entrar en contacto o detectarla.
4. **Segundo giro de 90°:** Realiza un nuevo giro de 90° para dirigirse hacia la pared posterior (zona inferior del plano).
5. **Tercer giro de 90°:** Al llegar a la pared inferior, gira nuevamente 90° hacia la izquierda para encarar el último tramo.
6. **Cierre del perímetro:** Avanza hacia la última pared restante para completar el recorrido total de exploración.

Esta secuencia permite cubrir las cuatro paredes del entorno de forma sistemática.

Evasión de obstáculos

Para la navegación, el robot emplea un sensor de ultrasonidos con un **barrido oscilante de $\pm 15^\circ$** , simulando el funcionamiento de un sistema LiDAR para el mapeo de proximidad.

1. Discriminación de Objetos

El sistema diferencia entre una pared y un obstáculo mediante una validación de doble sensor:

- **Pared:** Se confirma si el sensor de ultrasonidos superior detecta presencia simultánea, indicando una superficie de altura continua.
- **Obstáculo:** Se identifica cuando el sensor inferior detecta un objeto pero el superior tiene el campo libre, permitiendo así iniciar la maniobra de evasión.

2. Protocolo de Evasión

Una vez detectado un obstáculo, el robot ejecuta automáticamente la siguiente secuencia:

1. **Análisis de espacio:** El sistema evalúa la disponibilidad de espacio en el flanco derecho; si se detecta un bloqueo, se opta por la evasión por la izquierda.
2. **Giro de flanqueo:** Ejecuta un giro de 90° en la dirección de escape seleccionada.

3. **Sobrepaso:** Avanza una distancia predeterminada para garantizar que ha superado el eje del obstáculo y dispone de espacio suficiente para maniobrar.
4. **Reincorporación:** Realiza un segundo giro de 90° para alinearse nuevamente con su trayectoria original.
5. **Reanudación:** El robot retoma su recorrido normal tras confirmar que el obstáculo ha sido esquivado con éxito.

Librerías utilizadas

El software se ha desarrollado utilizando las herramientas estándar del entorno Arduino. En particular:

Se emplea la librería Servo.h para el control de los servomotores.

El movimiento del robot se controla mediante la función `servo.write()`, que permite ajustar la posición de los servomotores en función de los valores que se le asignen. Se utilizan tres valores principales para controlar la dirección y la velocidad de los motores:

- **Velocidad > 90** : Este valor hace que el motor gire en una dirección a alta velocidad.
- **Velocidad 90 (paro)**: Cuando el valor es 90, los motores se detienen completamente, lo que provoca el paro de las patas o el movimiento en la dirección actual.
- **Velocidad < 90**: Este valor hace que el motor gire en la dirección contraria a la de la velocidad > 90, permitiendo que el robot retroceda o cambie de dirección.

Además, para asegurar que los motores se mantengan sincronizados y el movimiento sea fluido, se cuenta el número de vueltas que da cada motor mientras gira. Esto permite ajustar la sincronización de las patas o movimientos para evitar desajustes y asegurar que el robot se mueva de manera coordinada, manteniendo la estabilidad y el control durante las operaciones.

Este sistema de control de velocidad y seguimiento de las vueltas de los motores es crucial para garantizar que el robot responda de forma precisa a los comandos y que cada parte del movimiento se ejecute con la sincronización adecuada.

*Las pruebas realizadas se encuentran adjuntas en **anexos**.

Oportunidades de mejora y trabajos futuros

Se deben corregir el tamaño de la base para que las patas no se choquen, además de seleccionar unos servomotores más potentes o hacerlo con dos servomotores aún más potentes pero con el mecanismo de sincronización de todas las patas de un lado.